

资源价值有望长期复苏，看好石化转型升级空间

油气价格走势及影响深度报告

证券分析师：谢建斌 A0230516050003
2021.10.19



一、油气价格走势回顾

今年以来上游资本开支减少，传统油气田的自然衰减；OPEC+对油价的控制力度增强；美国页岩油的资本开支克制等因素带动油价上行。与此同时，“碳中和”背景下天然气用于发电的需求占比提升；海外LNG出口新投产项目减少；LNG买家长协比例减少，现货需求上升；美国页岩开发商对于未来资本开支谨慎等因素带动天然气价格不断上升。目前油价与历史平均水平相当，天然气价格处于高位，但从热值出发，天然气价格明显高于原油。

二、原油价格走势判断

考虑到通胀背景下美国及OPEC+放松减产的可能，以及“碳中和”背景下，石油用于交通用途的需求长期压制，预计整体上涨空间有限，长期有望在70-90美元/桶震荡。

三、天然气价格影响因素及预测

全球天然气贸易中的LNG形式提升，国内天然气缺口加大，未来新增供应或将主要来自LNG接收站的进口。预计2021-23年全球LNG供应仍然偏紧，且国内LNG终端接收站仍然紧张。

四、油气价格对于行业影响

原油价格上涨，将带动国内石化产业向下游新材料领域发展。大炼化底部趋势明显，盈利稳定性增强或将带来估值的长期提升。天然气价格上涨，推高甲醇、丙烷成本，未来甲醇或将维持紧张格局。

■ 结论和投资分析意见

1) 油气价格大幅上涨, 同时从海外上游缩减资本开支、国内加大能源安全保障角度, 建议关注中国石油、广汇能源、中海油服、海油工程、新奥股份、中油工程、博迈科、中国石化等。2) 从竞争力、盈利稳定性、产能投放一体化的大炼化角度, 重点推荐荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、桐昆股份、恒逸石化。3) 乙烷制乙烯的成本优势, 及丙烯产业链受益角度, 重点推荐卫星石化。4) 油价反弹、煤化工成本优势和长期成长性, 重点推荐宝丰能源。

■ 原因及逻辑

受益于油气价格上行, 上游油气生产商是直接受益者, 有望获得量价齐升。相比管道气, LNG在全球天然气贸易中的占比提升更快, 叠加国内天然气缺口加大, 拥有LNG接收站资源的公司受益明显。油价上行的背景下, 国内石化产能在全球份额逐渐提升, 原料成本增加将带动产业往附加值更高的下游新材料方向发展。且大炼化企业可以利用自身优势, 加工劣质重质油, 发挥炼化一体化的成本优势。

■ 有别于大众的认识

碳中和背景下, 石油未来用于化工品的比例将提高。2000-2019年间, 全球石油的平均增速为1.3%, 石油长期需求稳步增长。目前石油的下游应用中, 60%以上用于燃料用途, 但未来用于化工品的比例会逐步提高。

能源转型下, 天然气供应仍然偏紧。市场普遍认为2020-2025年间全球LNG供应应持续保持宽松, 但2021年以来, 全球上游石油公司对于资本开支的谨慎态度超出预期, 叠加海外LNG出口新投产项目和LNG买家的长协比例减少, 预计2021年我国天然气供应仍然偏紧。

- **核心假设风险:** 油气价格大幅回落风险; 且油气价格大幅上涨, 也存在下游需求下行的风险; 技术进步, 新能源对于传统能源替代的风险。

主要内容

1. 油气价格走势回顾
2. 原油价格走势判断
3. 天然气价格影响因素及预测
4. 油气价格对于行业影响

1.1 今年以来油气价格上涨主要原因

■ 原油价格上涨主要因素：

- 1、上游资本开支减少，传统油气田的自然衰减。
- 2、OPEC+对于油价的控制力度增强，通过产量调节来控制油价。
- 3、美国页岩的资本开支克制，利润好转，用以降低资产负债率。

■ 天然气价格上涨主要因素：

- 1、碳中和背景下，用于天然气发电等需求占比提升。今年全球夏季气温偏高，对于电力的需求增加。俄罗斯自身供应紧张，引发对于欧洲天然气出口的担忧。
- 2、海外LNG出口新投产项目减少。除了在卡塔尔的大规模扩张外，自2020年初以来，新的LNG出口项目获得批准较少。
- 3、LNG买家的长协比例减少，增加现货购买的比例，而需求超预期背景下，现货需求上升导致价格快速上涨。
- 4、美国页岩开发商由于面临投资者的压力、以及融资成本、还债压力等因素，对于未来资本开支谨慎。

1.2 长期油价走势与事件性因素

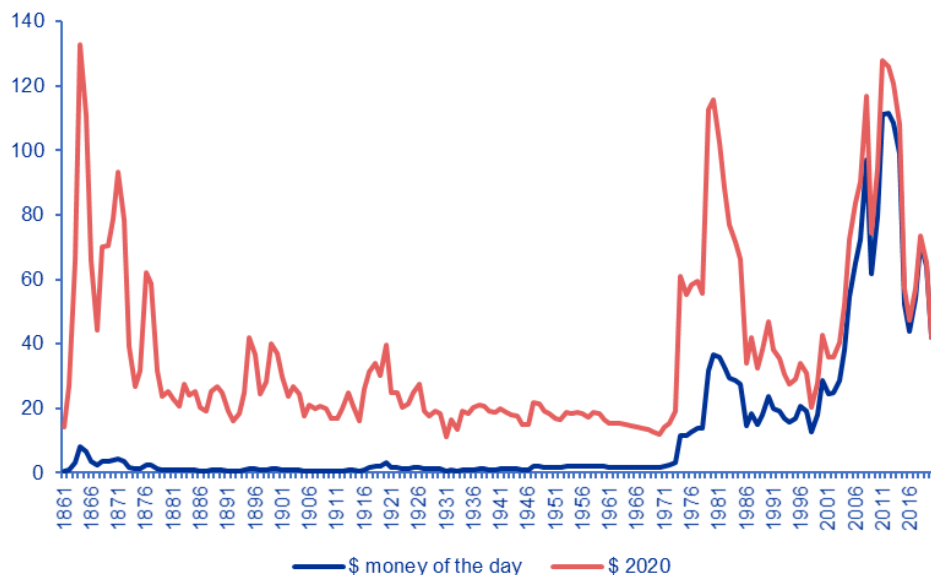


资料来源: Wind, 申万宏源研究

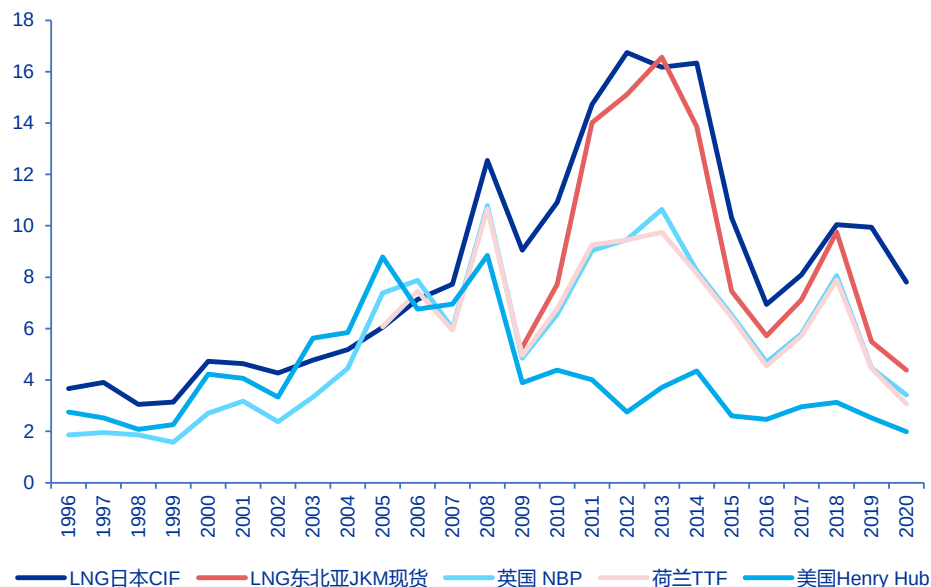
1.3 目前油价与历史平均水平相当，天然气价格高位

- 过去十年布伦特原油均价75.82美元/桶，如果以2020年美国CPI调整后，过去十年均价为82.47美元/桶。
- 东北亚地区在2009年推出Platts JKM现货价格，成为新的LNG价格基准。历史亚洲天然气价格多参考油价或日本JCC价格，合约价格往往过高。

历史油价与美元调整后油价（美元/桶）



全球主要地区天然气历史价格对比（美元/百万英热）



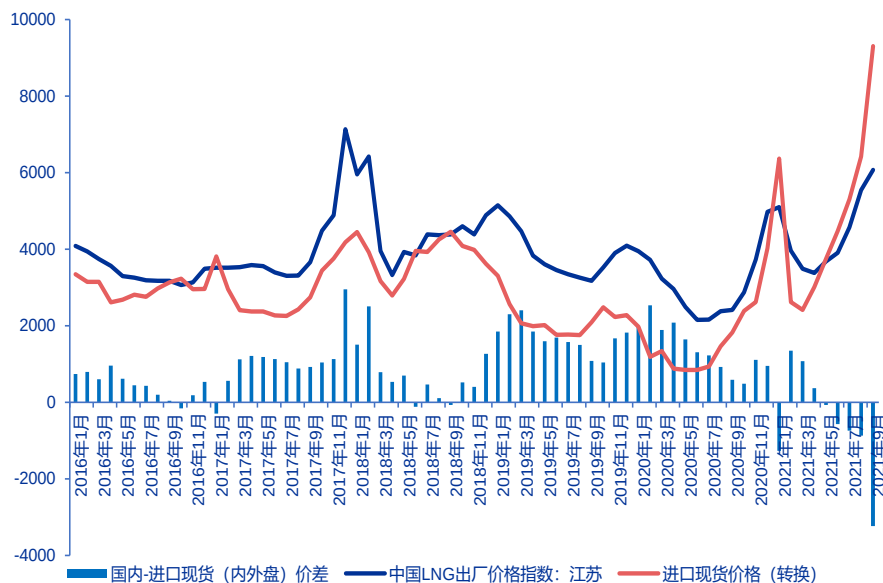
资料来源：BP能源统计，申万宏源研究（以2020年美国CPI调整）

资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

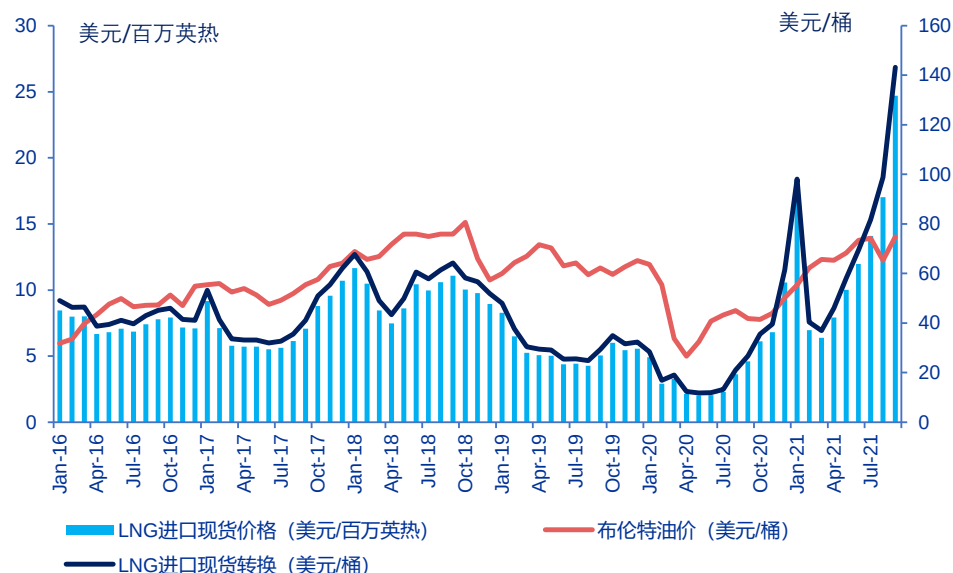
1.4 热值比较，天然气价格明显高于原油

- 天然气价格与原油价格有一定的相关性，但是天然气的价格波动性要高于原油，且有季节性的因素。但是整体天然气的价格或滞后于油价。
- 以每桶油的热值=5.8百万英热，9月底LNG东北亚到岸约34美元/百万英热，相当于对应于197美元/桶的油价水平。

进口LNG现货价格与国内价格（元/吨）



进口LNG对应的油价关系



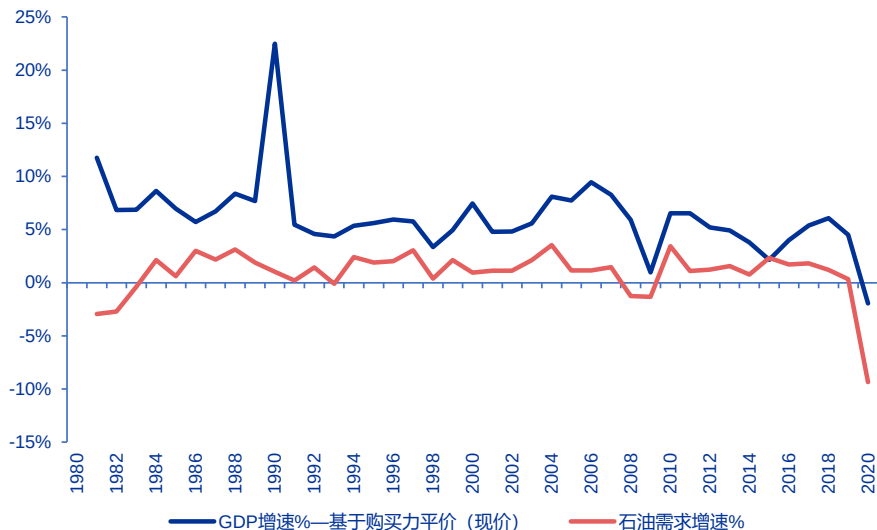
资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

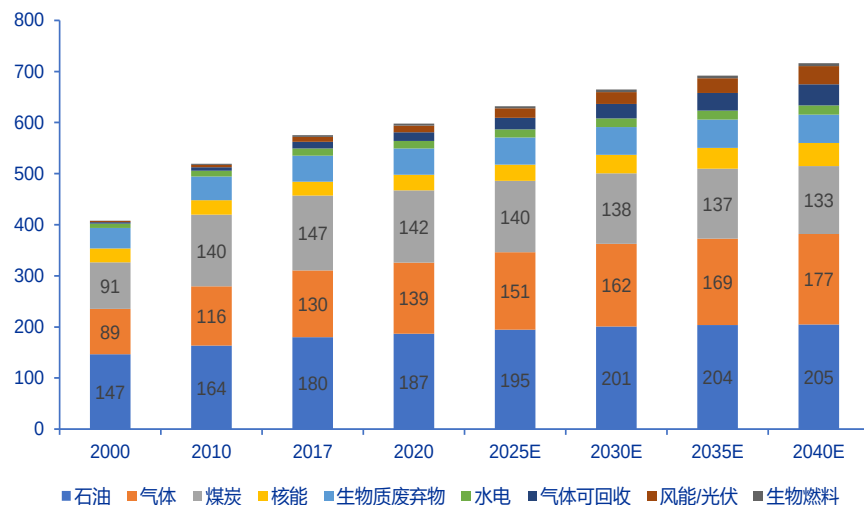
1.5 石油长期需求增长，向化工品比例应用增加

- 在2000-2019年间，全球石油的需求增速平均为1.3%：其中2003-2007年间，全球经济增长较快，期间石油的需求年均增速为1.9%；2015-2017年间，由于低油价带来的需求增长，期间石油的需求年均增速为1.8%。
- 目前石油的下游应用中，约20%是用于化工品，60%以上会用于燃料用途（交通运输），但是未来原油用于化工品的比例将会提高。

全球石油需求增速与GDP增速



全球能源结构变化 (Quadrillion BTUs)



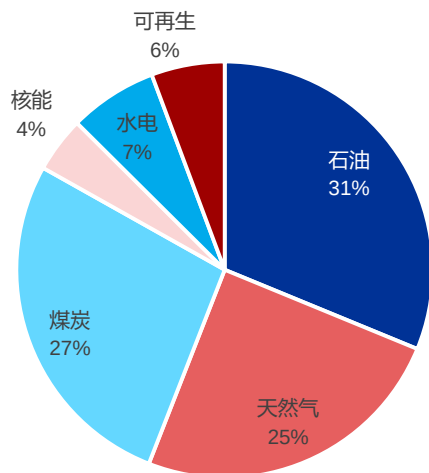
资料来源：IMF，BP能源统计，申万宏源研究

资料来源：Exxon Mobil 《Outlook for Energy: A perspective to 2040》，申万宏源研究

1.6 能源需求结构对比，中国或向天然气消费倾斜

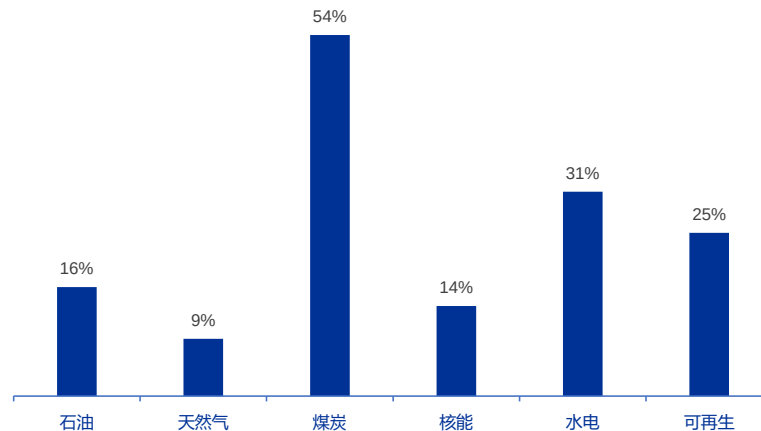
- 与全球能源结构对比，我国煤炭在一次性能源中的使用占比过高；而天然气消费占比明显低于全球。
- 2020年中国煤炭储量占全球13.3%，但是消耗量占全球的54%。

2020年全球能源消费结构占比



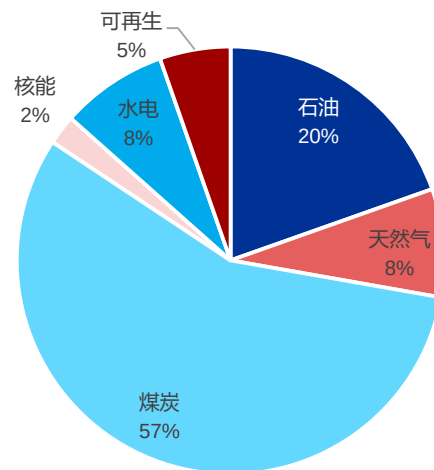
资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

2020年我国能源消费在全球占比



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

2020年中国能源消费结构占比

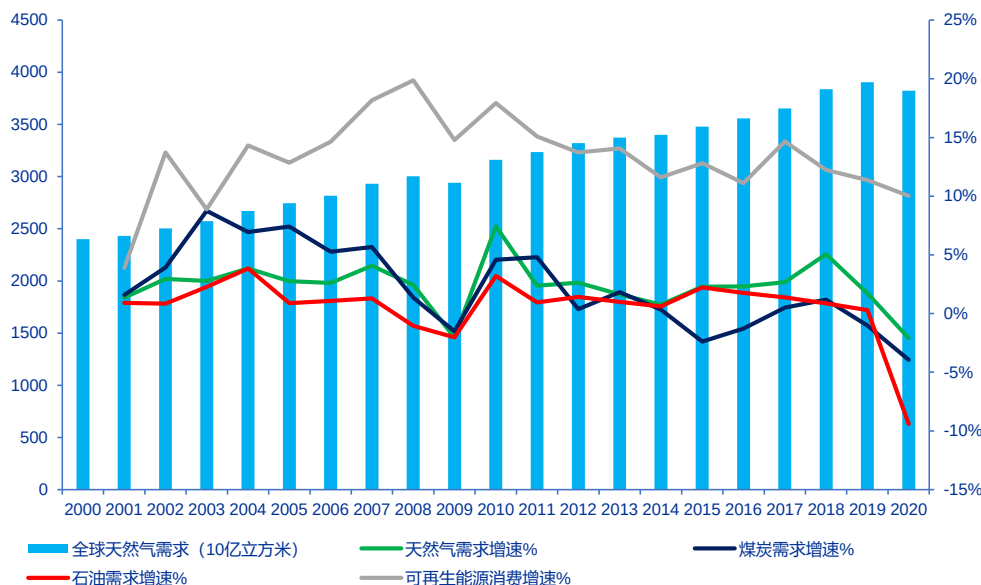


资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

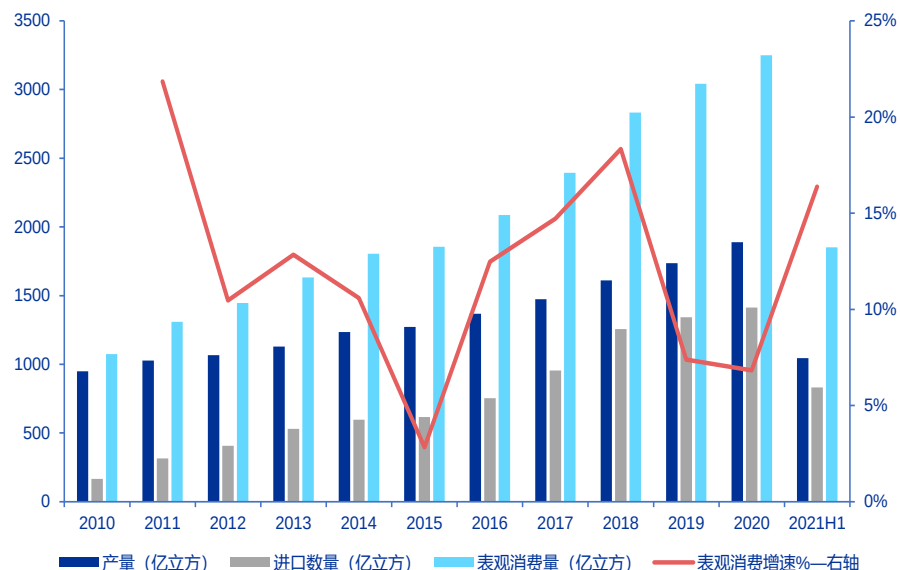
1.7 全球天然气消费增速明显高于石油

- 过去十年（不含2020年），天然气、煤炭、石油的年均需求增速分别为2.9%、0.9%、1.4%。
- 2021年上半年我国天然气表观需求1851亿立方米，同比增长16.4%；而在2019、2020两年的需求增速分别为7.4%、6.8%。

全球主要能源需求增速



我国天然气消费需求及增速



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.8 原油、煤炭、天然气之间的替代

不同原料发电成本对比

	单耗 (参考美国)	国内单耗参考	单价 (元/吨)	直接原料成本 (元/度)
煤炭	1.13磅/度电	350克/度	1200	0.42
柴油	0.08加仑/度电	220克/度	7000	1.54
天然气	7.43立方英尺/度电	0.21立方米/度	7000	1.05

资料来源: EIA, 申万宏源研究

天然气、原油、煤炭的单位换算

单位	等于
1 百万英热mmbtu	= 1.055 GJ
1桶油当量	= 5.8 百万英热 (6.119 million kJ)
1吨煤	= 2215 百万英热 (美国)
1 立方米	= 6.3 Barrel
1 立方米	= 35.315立方尺
1 方LNG (常压液态)	折600-630标方
1 方LPG (液态)	折250标方
1 方CNG (25MPa)	折250标方
1MMBtu天然气	约24-29标方
1吨LNG	1300-1500标方
1吨LNG	51-53MMBtu
1立方米LNG (液态)	折0.42-0.46吨
1立方米天然气	折0.65-0.75公斤
1吨LNG	折1.3吨原油
1吨LNG	折1.2吨重油

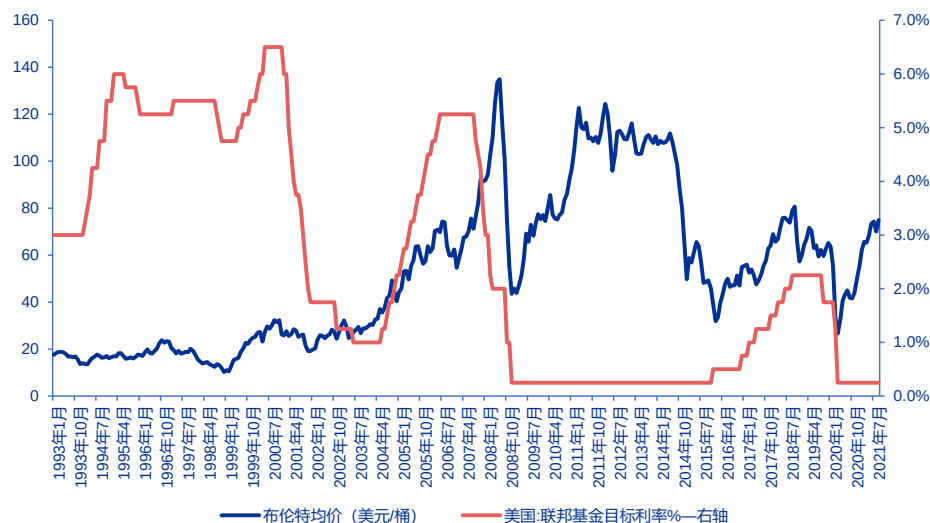
资料来源: BP能源统计, EIA, 申万宏源研究

- 原油直接用于发电的占比较少, 但由于电力缺口, 柴油用于发电的比例增加, 预计将会增加对应的原油消耗。
- 天然气发电成本仍然处于较高的位置。但是天然气的碳排放更少, 属于清洁能源。

1.9 利率、汇率与油价关系

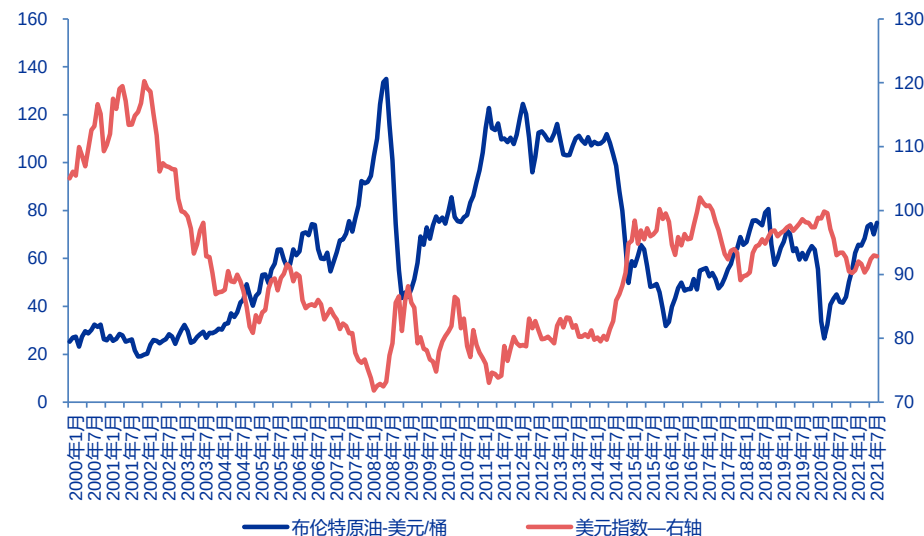
- 原油价格与利率之间互为传导，低利率时期货币宽松，利好大宗商品价格。但利率高时，上游企业的资金成本上升，也会推高页岩油的开采成本。
- 原油价格变动和美元存在负相关，美元上涨使以美元结算的原油承压。当非美元区域经济衰弱的时候，非美货币兑美元就减少，那么美元升值，相对的其他货币就会贬值，原油也就会下降。

油价与利率之间关系



资料来源：Wind，申万宏源研究

油价与美元指数之间关系



资料来源：Wind，申万宏源研究

主要内容

1. 油气价格走势回顾
2. 原油价格走势判断
3. 天然气价格影响因素及预测
4. 油气价格对于行业影响

2.1 油价分析框架，基于可持续跟踪指标

原油价格影响因素指标

因素	指标	说明	影响周期
宏观因素	美元指数	反应美国经济的相对强弱；或侧面反应原油需求，整体与油价负相关	中长期
	美国借款利率	宏观经济指标；近年来可以作为页岩油的财务成本；	长期
政治属性	原油运输指数（BDTI）	国际间航运价格	
	地缘政治	地缘紧张影响原油供应，风险溢价提升	短期
	政治平衡	美国用油价平衡中东、俄罗斯、中国等大国关系等	中长期
供给基本面	OPEC产量	OPEC月度数据，或咨询机构	
	美国原油产量	EIA周报、月报等	
	页岩油生产商现金流	各公司季报	长期
	全球原油供给	EIA、IEA、OPEC月度等	
	全球钻机数（除美国）	Baker Hughes周度、月度	
	美国采油钻机数	Baker Hughes周度	中长期
	美国库存并DUC	美国短期内增产的潜力	中短期
	OPEC剩余产能	OPEC争夺定价权，可以调节产量	
	全球原油可采储量	近期指标弱化，但可以影响长期勘探资本开支	长期
	全球原油消费量		
需求基本面	美国炼油加工量	美国原油消费需求	中短期
	美国库存（战略及商业库存）		中短期
	RBOB-WTI价差	反应美国成品油的需求	短期
	中国原油进口量及加工量	与补库存、炼厂检修周期等因素有关	中期
	全球新能源汽车存量/汽车总量		长期
	制造业PMI指数	正相关	短期
	HH天然气价格	有季节性，及长期能源替代性	中短期
相关能源	煤炭消费量	替代能源关系	
	乙醇汽油的使用	美国/中国对乙醇汽油政策	中期
	LPG/NGL价格及需求	伴生，或部分替代性	
金融属性	期货持仓量	情绪面指标	短期
	VIX指数	市场恐慌情绪	短期
	近远月价差	期限结构，Backwardation、Contango	短期
	CRB指数	大宗商品指数	短期

资料来源：EIA，IEA，申万宏源研究

2.2 油价判断，预计中长期油价仍然上行

原油价格主要影响因素假设及判断

	2018年	2019年	2020年	2021E	2022E	单位
GDP增速	3.6%	2.8%	-3.1%	5.9%	4.9%	
美国联邦基金利率	1.75-2.5%	1.75-2.25%	0.25-1.25%	0.25-1.25%	0.25-1.25%	
美元指数平均	94	97.4	95.85	90-95	90-95	
美国库存平均	426	449	497	467	463	百万桶
OECD库存	59.7	63.8	74.8	65.7	63	天
布伦特均价	73	64	43	60-90	60-90	美元/桶
需求总计	100.0	101.1	92.4	97.4	101.0	百万桶/天
需求增量		1.1	-8.7	5.0	3.6	
供应增量		-0.1	-6.5	2.0	5.3	百万桶/天
供应 (含凝析油)						百万桶/天
OPEC国家	36.7	34.7	30.7	31.8	33.9	百万桶/天
加拿大	5.4	5.5	5.3	5.6	5.8	百万桶/天
墨西哥	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	百万桶/天
美国	17.9	19.5	18.6	18.6	20.0	百万桶/天
俄罗斯	11.4	11.5	10.5	10.8	11.6	百万桶/天
阿塞拜疆	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	百万桶/天
哈萨克斯坦	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	百万桶/天
土库曼斯坦	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	百万桶/天
阿根廷	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	百万桶/天
巴西	3.4	3.7	3.8	3.9	4.2	百万桶/天
哥伦比亚	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	百万桶/天
拉美其他	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	百万桶/天
其他非OPEC	18.8	18.9	18.7	18.8	19.0	百万桶/天
供应总计	100.7	100.7	94.2	96.1	101.4	百万桶/天

资料来源: EIA, IEA, IMF, 申万宏源研究

■ 预计2021年Brent油价仍在60-80美元/桶（下半年70-90美元/桶），中长期有望继续抬升。

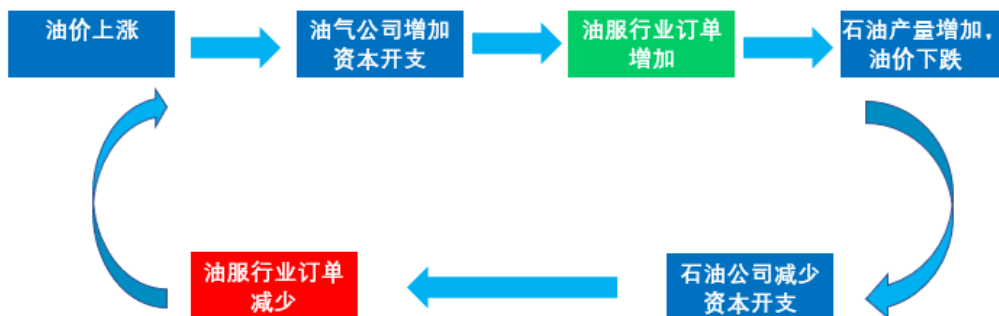
■ 长期油价仍然是定价权的争夺。

关注:

- OPEC+与美国定价权;
- 伊朗恢复核谈判，供给增加;
- 碳中和及能源政策;
- 石油美元结算;
- 美国货币政策；美元指数影响等。

2.3 油价上行：上游资本开支克制，新增供给受限

油价与油服产业链传导



资料来源: Rystad, 申万宏源研究

上游资本开支



资料来源: Rystad, 申万宏源研究

- 全球原油需求稳定增长，2014年上游勘探开发资本开支超6500 亿美金，但2015年和2016年各下跌约27%、23%，2017年和2018年投资均保持小幅增长。
- Rystad Energy的2020年11月报告显示，2021年全球勘探和生产（E&P）的投资预计将达到约3800亿美元，与2020年持平。但是预计2021年投资中约有20%（760亿美元）可能面临延期或减少的风险，其余资金将归入较安全的中低风险级别。

2.4 长期油价空间，新能源车对于原油的替代

- 据中国汽车工业协会统计，2020年全年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。根据公安部统计数据，截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。
- 对于新能源汽车对于传统能源的替代，假设国内500万台新能源汽车，且替代汽油消费为主，如所代替的汽车百公里油耗7升，每台车年行驶4万公里，则替代汽油1184万吨，占2020年国内汽油消费总量的约10%，占我国原油消费的比例约为2%。

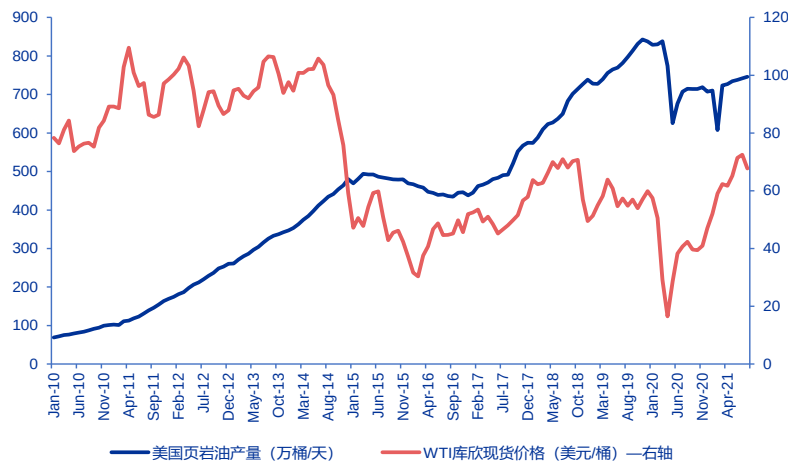
电动车对于汽油消费的影响

		纯电动乘用车保有量 (万台)					
		节约汽油 (万吨)	500	600	800	1000	1200
年行驶公里数 (万公里/年)	2		592	710	947	1184	1421
	4		1184	1421	1894	2368	2842
	6		1776	2131	2842	3552	4262
	8		2368	2842	3789	4736	5683
	10		2960	3552	4736	5920	7104

资料来源：申万宏源研究

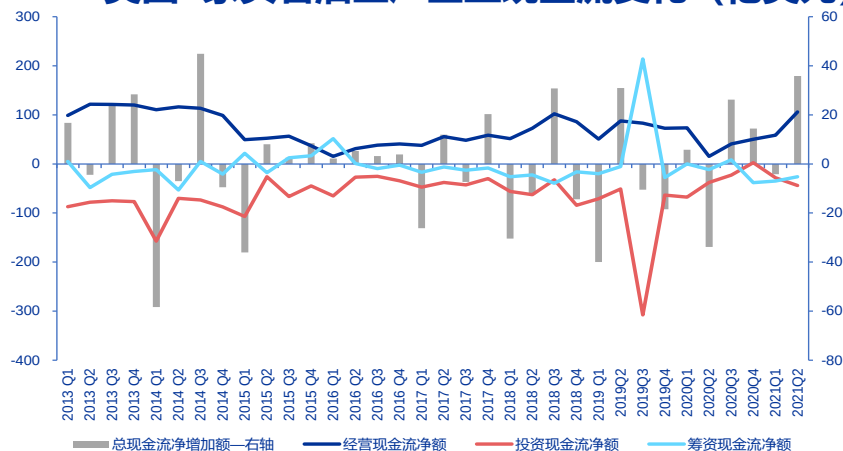
2.5 油价上行：美国页岩油行业整合，资本开支控制

油价与美国页岩油（致密油）产量



资料来源：EIA，申万宏源研究

美国8家页岩油生产企业现金流变化（亿美元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

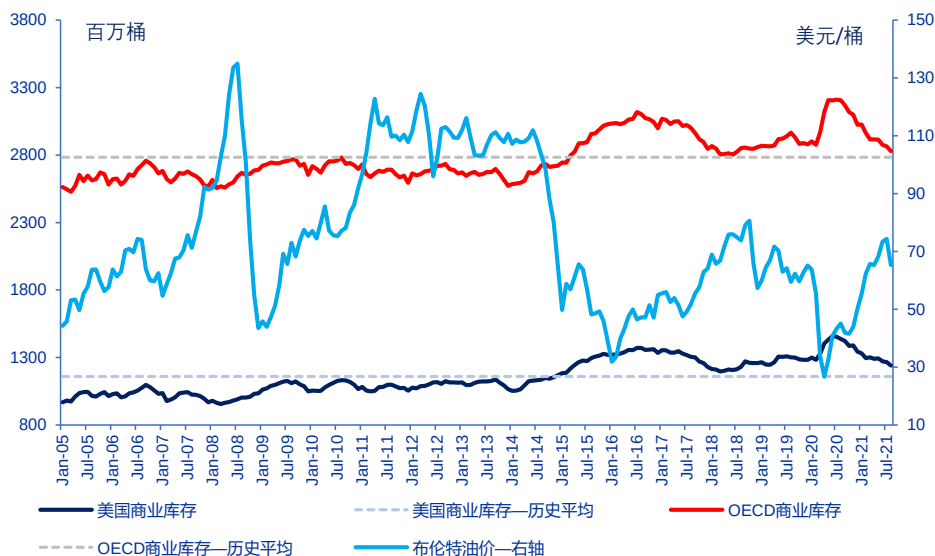
■ 2021年8月，美国页岩油产量近746万桶/天，约占美国原油产量的65%；而在2010年1月时的占比仅12%。美国页岩油产量最高在2019年11月时曾达到829万桶/天的水平，美国常规原油的产量一直维持在400-480万桶/天之间。

■ 目前油价恢复，但是页岩生产商较2017-19年更加控制资本开支。2021H1虽然经营性现金流改善，但对于投资仍然谨慎。（美国8家主要页岩生产企业包括Hess、Diamondback Energy、Apache、Pioneer、Nature Resources、Murphy Oil、Occidental Petroleum、EOG Resources、Devon Energy。）

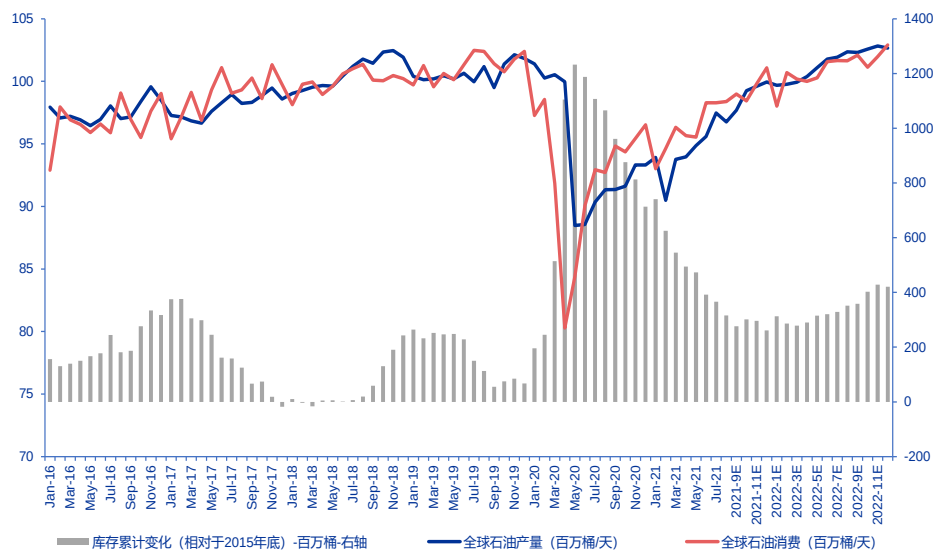
2.6 油价上行：库存回归合理，长期需求增长

- 参考历史上的三次原油价格快速下跌，分别在2008年8月、2014年10月、2020年3月。因为下游需求受限，而油价下跌又加速了下游减少对现货的采购，市场库存累积。当需求恢复后，原油库存下降。产品价格预期升温后，市场库存开始积累。目前原油库存仍处于下降趋势。

全球石油及石油产品库存与油价



全球石油库存累计变化



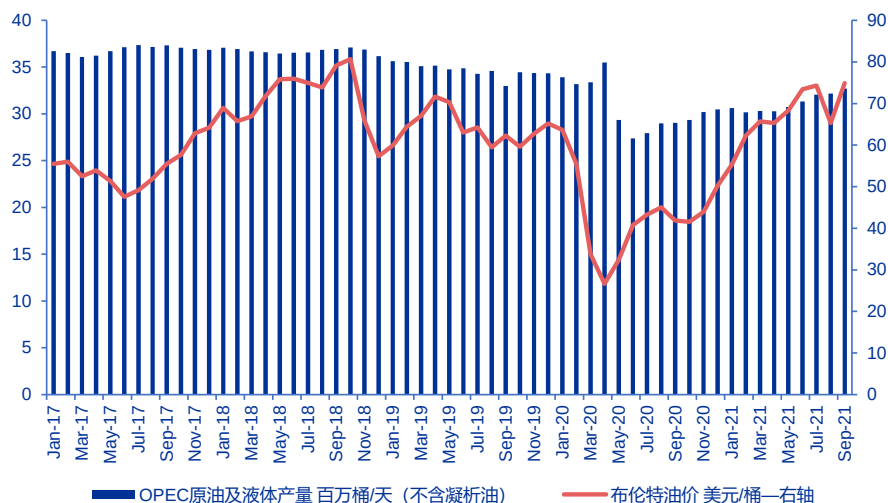
资料来源：EIA，申万宏源研究

资料来源：EIA，申万宏源研究

2.7 油价上行：OPEC+定价权提升，致力于减产保价

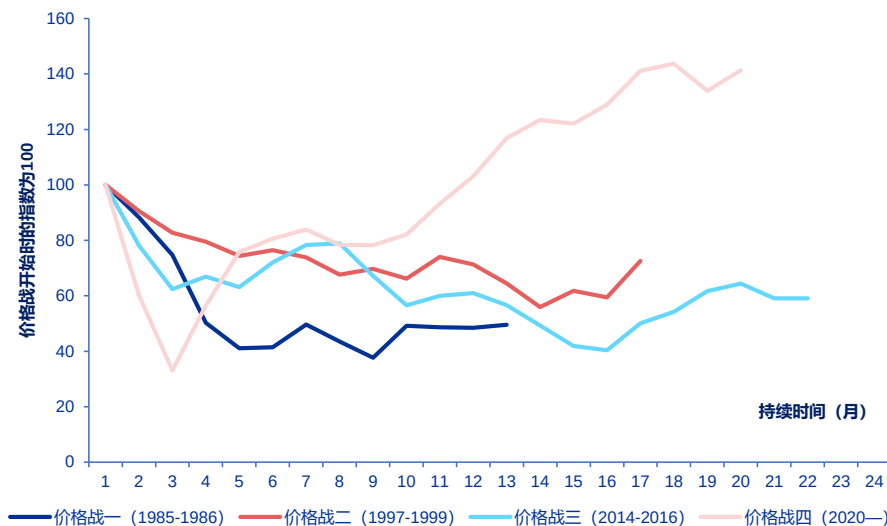
- 2020年3月6日OPEC+会议谈判破裂后引发原油的价格战，追溯前三次价格战的时间跨度，分别为1985年11月起（13个月）、1997年11月起（17个月）、2014年11月起（22个月）。
- 沙特话语权增强，2021年1月5日OPEC+会议结束时沙特宣布，将把2月和3月的原油产量限制在811.9万桶/天，远低于其911.9万桶/天的配额。2021年4月初会议中，OPEC+决定自5月起逐步增产。

OPEC原油产量与布伦特油价



资料来源：EIA，申万宏源研究

历史上三次价格战后的油价表现



资料来源：EIA，申万宏源研究

2.8 上半年全球主要油气公司产量及资本开支变化

全球主要国际石油公司油气产量及资本开支变化

		2021Q2	2021Q1	2020Q2	环比%	同比%
埃克森美孚	原油产量 (万桶/天)	220	225.8	230.6	-2.6%	-4.6%
	油气产量 (万桶油当量/天)	358.2	378.7	363.8	-5.4%	-1.5%
	资本开支 (亿美元)	38.03	31.33	53.27	21.4%	-28.6%
BP (net of royalties)	原油产量 (万桶/天)	93.8	99.7	126.6	-5.9%	-25.9%
	油气产量 (万桶油当量/天)	124.5	130.9	165.6	-4.9%	-24.8%
	资本开支 (亿美元)	11.48	13.19	16.19	-13.0%	-29.1%
壳牌	原油产量 (万桶/天)	155.8	157.9	160.9	-1.3%	-3.2%
	油气产量 (万桶油当量/天)	226.2	246.2	241.5	-8.1%	-6.3%
	资本开支 (亿美元)	43.83	39.74	36.17	10.3%	21.2%
雪佛龙	原油产量 (万桶/天)	184.7	182.6	182.4	1.2%	1.3%
	油气产量 (万桶油当量/天)	312.6	312.1	298.8	0.2%	4.6%
	资本开支 (亿美元)	27.86	25.04	33.06	11.3%	-15.7%
道达尔	原油产量 (万桶/天)	125.8	127.2	131.5	-1.1%	-4.3%
	油气产量 (万桶油当量/天)	274.7	286.3	284.6	-4.1%	-3.5%
	资本开支 (亿美元)	35.32	48.36	32.78	-27.0%	7.7%
康菲石油	原油产量 (万桶/天)	84.9	81.8	47.4	3.8%	79.1%
	油气产量 (万桶油当量/天)	158.8	152.7	98.1	4.0%	61.9%
	资本开支 (亿美元)	12.65	12	8.76	5.4%	44.4%
总计	原油产量 (万桶/天)	865	875	879.4	-1.1%	-1.6%
	油气产量 (万桶油当量/天)	1455	1506.9	1452.4	-3.4%	0.2%
	资本开支 (亿美元)	169.17	169.66	180.23	-0.3%	-6.1%

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

■ 上半年，除并购因素外，国际石油公司整体维持资本开支纪律，油气产量同比及环比没有明显的增长趋势，这些公司更看重现金流、回购及对股东的分红。

■ 8月份，中国进口原油4453万吨，同比下降6.2%，降幅比上月收窄13.0个百分点；1-8月份，进口原油34636万吨，同比下降5.7%。

主要内容

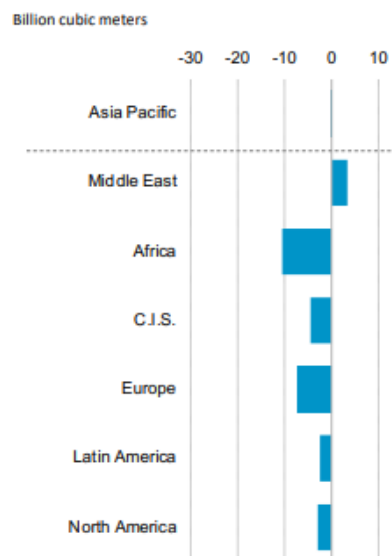
1. 油气价格走势回顾
2. 原油价格走势判断
3. 天然气价格影响因素及预测
4. 油气价格对于行业影响

3.1 全球天然气贸易中的LNG形式提升

- 全球的天然气贸易主要分为管道、LNG两种形式。2020年全球LNG贸易量为356.1百万吨，同比增长140万吨。
- 2020年全球天然气液化能力增加2000万吨至452.9百万吨/年。至2021年2月，再气化能力为850.1百万吨，在2020年内增加1900万吨能力。

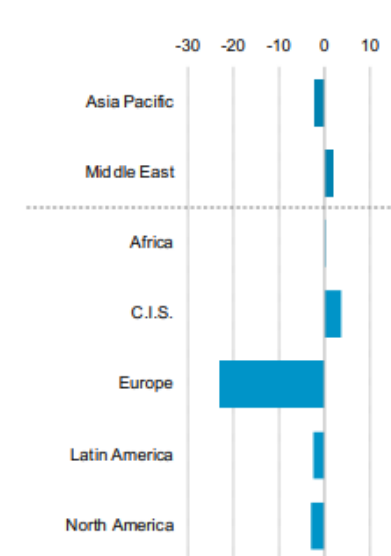
2019年全球天然气管道运输与LNG进出口变化

Yearly change in pipeline exports, 2019

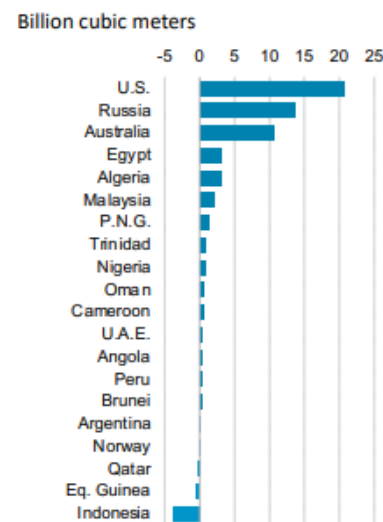


Source: Cedigaz

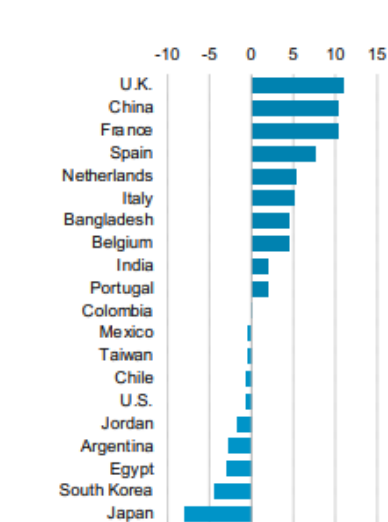
Yearly change in pipeline imports, 2019



Yearly change in LNG exports, 2019



Yearly change in LNG imports, 2019



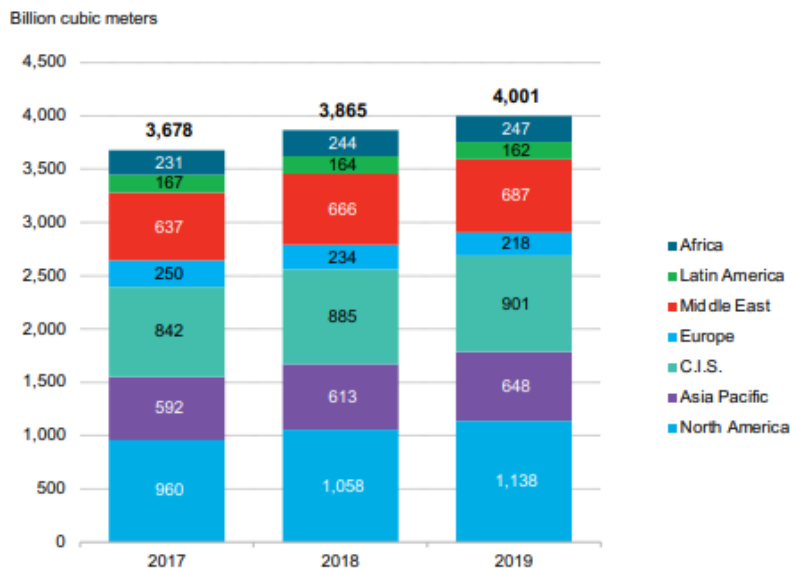
Source: BloombergNEF Note: LNG exports based on 2019 departure year, imports based on 2019 arrival.

资料来源：IGU，申万宏源研究

3.2 未来海外天然气及LNG供应

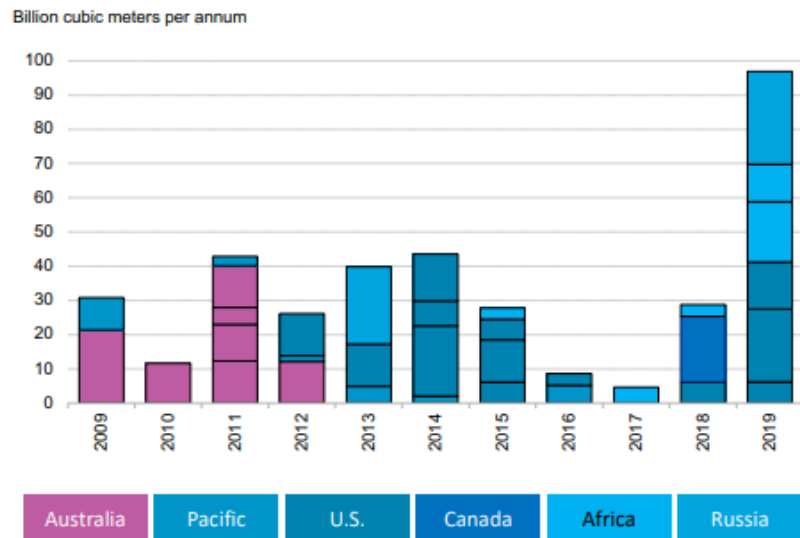
- 澳大利亚仍是LNG最大出口商，2020年出口7780万吨，卡塔尔为7710万吨，美国4480万吨。
- 预计2021年全球LNG供应偏紧，海外项目有推迟的可能性。目前在Pre-FID的LNG项目有892.4百万吨，其中美国351.6百万吨，加拿大227.8百万吨。

Global gas supply



Source: Cedigaz. Note: C.I.S. is Commonwealth of Independent States.

LNG liquefaction project FIDs



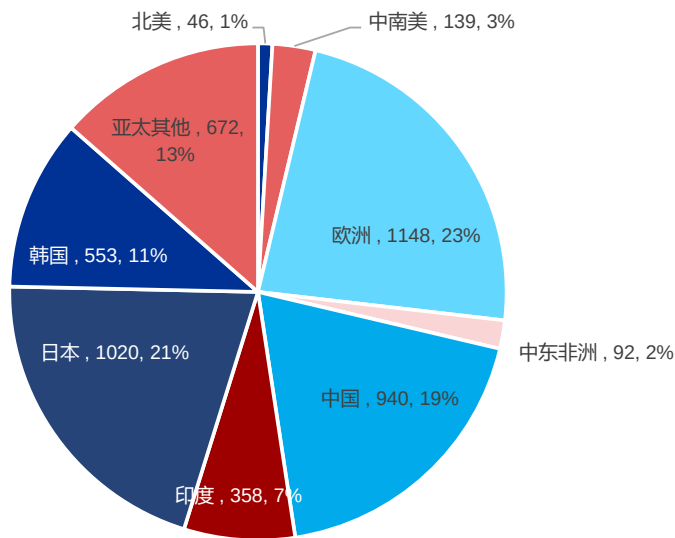
Source: BloombergNEF, IGU World LNG Report 2020. Note: Pacific includes Papua New Guinea, Malaysia and Indonesia. Africa includes Cameroon, Mozambique, Mauritania/Senegal. Equity offtake figures are rounded.

资料来源：IGU，申万宏源研究

3.3 全球天然气贸易

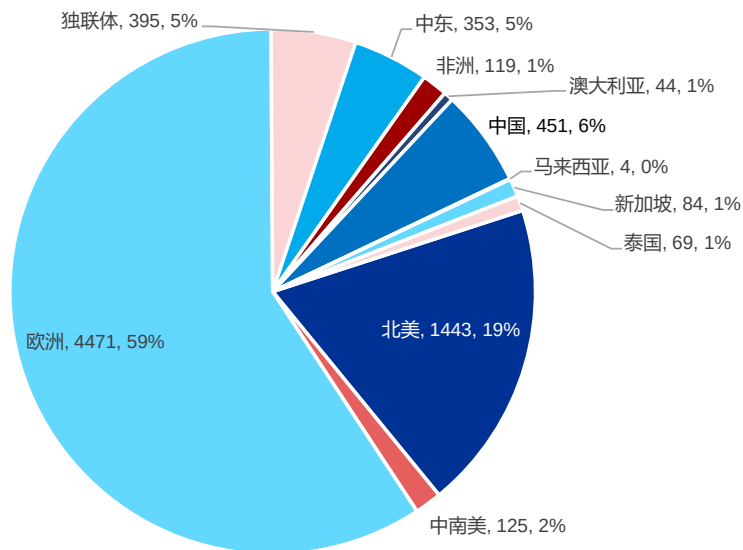
- 全球天然气贸易中，LNG的提升占比较快。2020年全球天然气消费3.82万亿立方米，其中LNG贸易量为4879亿立方米，国际间管道气贸易量4522亿立方米。

2020年全球LNG进口（亿立方米）



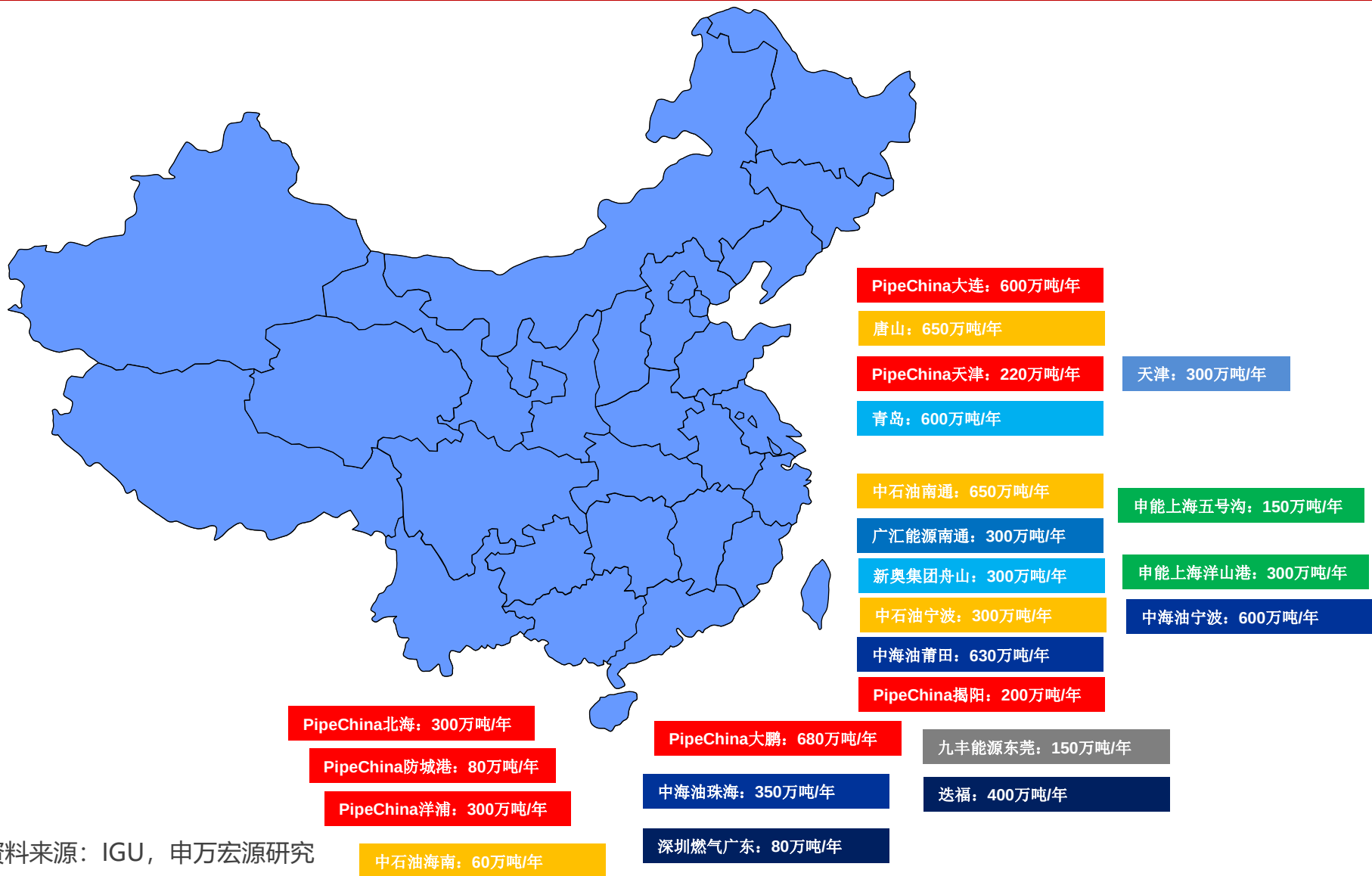
资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

2020年全球管道天然气进口（亿立方米）



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

3.4 中国国内LNG接收站图



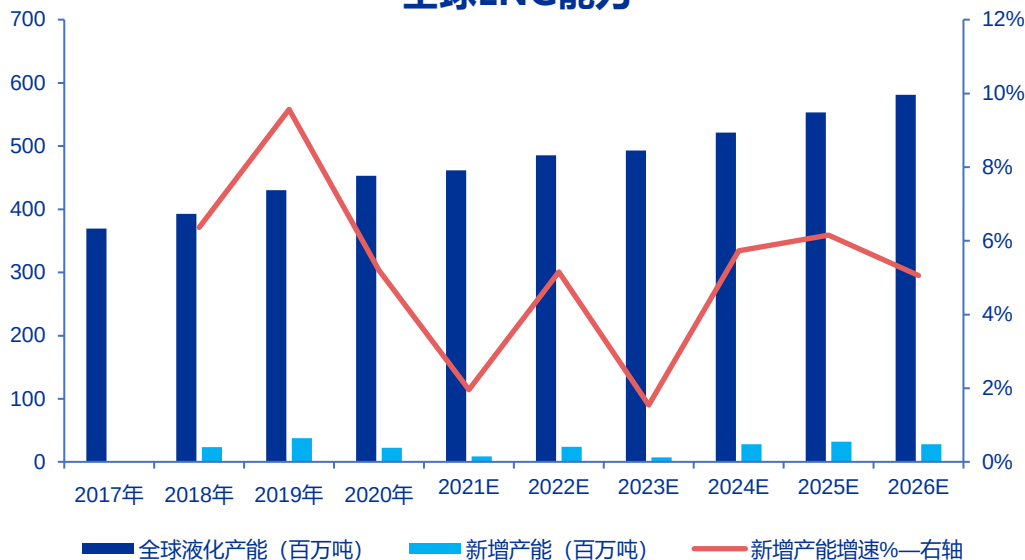
资料来源：IGU，申万宏源研究

3.5 国内天然气缺口加大，LNG接收能力需求增长

- 我国天然气的消费结构占比分别为：城市燃气（36%）、工业燃料（33%）、发电（22%）、化工（9%）。其中城市燃气需求稳定，工业用气受价格弹性的影响较大，发电用气占比提升或引领天然气的新增需求。2020年我国天然气表观需求量为3250亿立方米，假设未来需求增速保持10%，则每年新增320亿立方以上的需求量。2018-2020年间，我国天然气产量增长分别为136亿立方、126亿立方、152亿立方。除国产天然气增量外，进口气需求或将持续增长，进口天然气主要为管道气和LNG进口；管道气主要是中俄东线、中亚、中缅管线等；未来新增供应或将主要来自于LNG接收站的进口。
- 2020年，我国LNG接收站总接收能力达8700万吨/年，同比增长14.2%，年新增接收能力1085万吨/年。2020年，我国进口天然气10166万吨（约1403亿立方米），同比增长5.3%。其中，液化天然气进口量6713万吨，同比增长11.5%，气态天然气进口量3453万吨，同比下降4.9%。我们每年新增150亿立方LNG进口，则对应的年接收能力新增需要超过1000万吨。

3.6 全球LNG液化能力与中国在建接收站

全球LNG能力



资料来源：IGU，申万宏源研究

中国国内新建LNG接收站（不含扩建）

接收站	预计投产	接收能力 (万吨/年)	所有者
滨海	2021年	300	中海油100%
潮州华丰	2021年	100	中能55%、华丰集团45%
漳州	2022年	300	国家管网60%、福建投资发展40%
温州	2022年	300	中石化41%、浙江集团51%、当地企业8%
龙口	2023年	500	国家管网100%
阳江	2023年	200	广东粤电100%
天津	2023年	500	北京燃气100%
烟台	2024年	590	GCL-Poly100%

资料来源：IGU，申万宏源研究

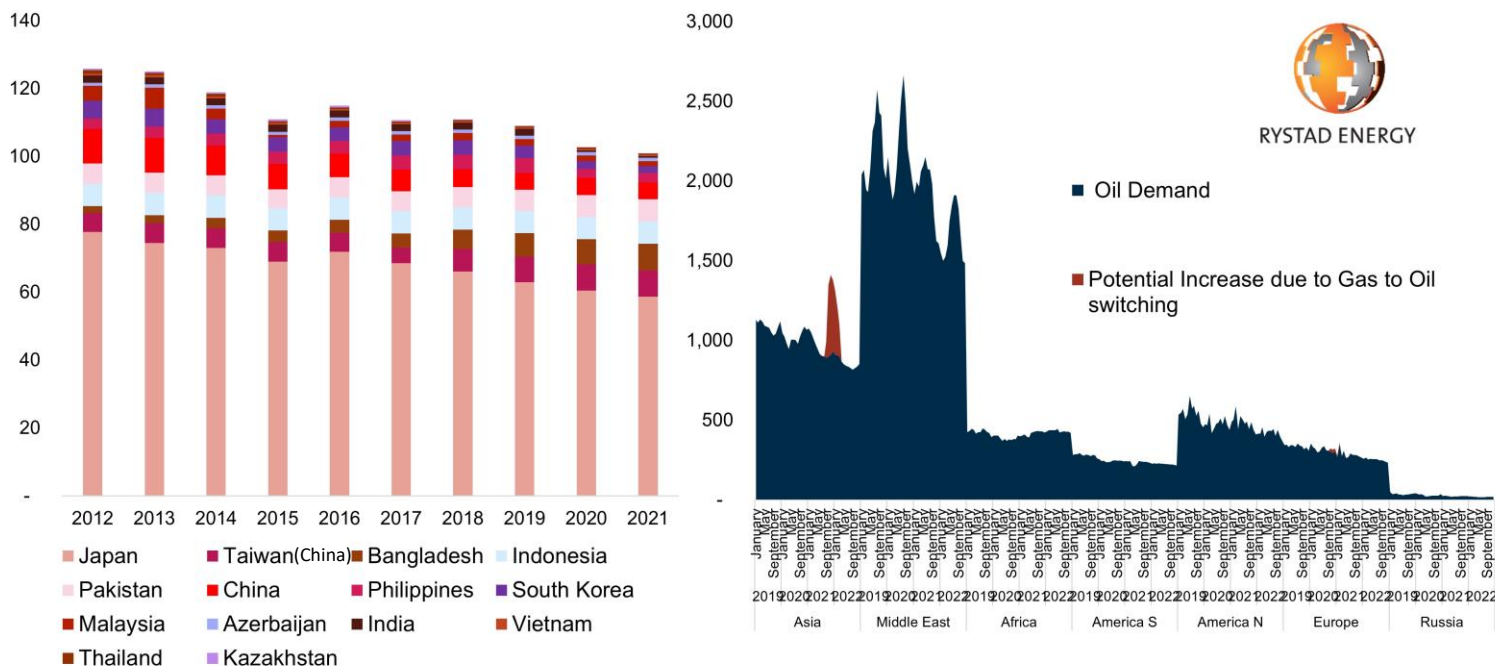
- 2020年全球天然气液化能力新增2000万吨，至总产能452.9百万吨/年。2020年全球平均产能利用率74.6%，2019年为81.4%。
- 2021-23年全球新增液化设施增速放缓，预计整体供应仍然偏紧。
- 由于国内需求增长，预计2021-23年国内LNG终端接收站仍然紧张。

3.7 天然气价格上涨，石油的替代需求

- 根据Rystad在9月28日报告，最近欧洲和亚洲液化天然气价格的上涨，极大地扩大了从天然气转向石油发电的经济动力。亚洲将在未来两个季度平均每天增加40万桶的石油需求。

亚洲电力行业能源容量与全球发电能源需求

Liquids* capacity in Asia power sector / Global liquids demand in power generation
Gigawatt (GW) Thousand barrels per day



* Liquids include fuel oil, crude, gasoil, propane, naphtha and other liquid hydrocarbons

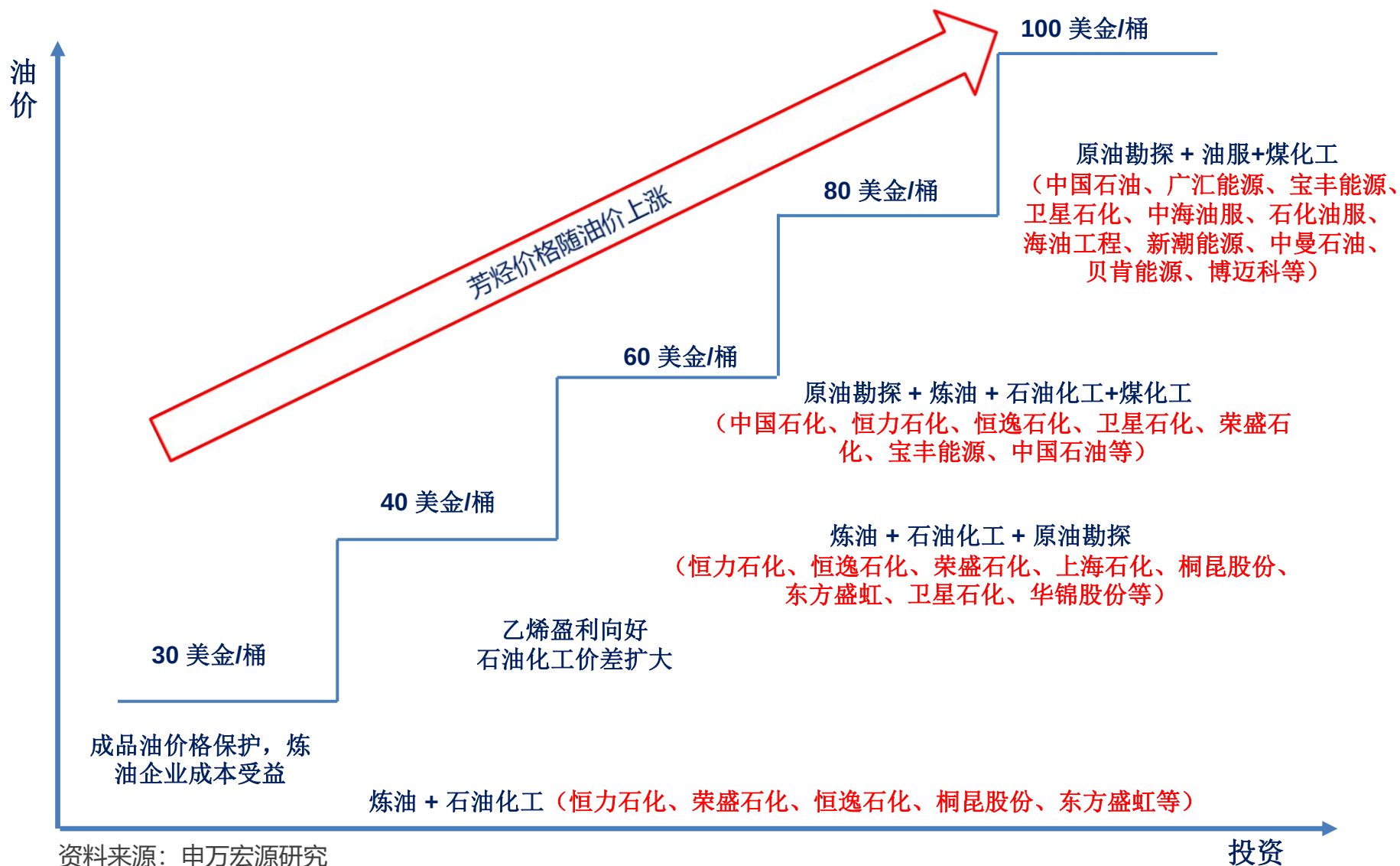
Source: Rystad Energy OilMarketCube, Rystad Energy PowerCube

资料来源：Rystad Energy OilMarketCube, Rystad Energy PowerCube, 申万宏源研究

主要内容

1. 油气价格走势回顾
2. 原油价格走势判断
3. 天然气价格影响因素及预测
4. 油气价格对于行业影响

4.1 油价波动对石化产业影响分析



资料来源：申万宏源研究

4.2 国内石化产业或向下游新材料发展

- 国内石化产能在全球的份额逐渐提升，原材料成本增加的同时，产业将会向下游新材料方向发展。

2020年全球原油及主要石化大宗品需求

产品	全球产能 (百万吨)	全球需求 (百万吨)	国内产能 (百万吨)	中国产量或加工量 (百万吨)	中国需求 (百万吨)	国内产能占 比%	国内需求占 比%
炼油	5097.3	3775.6	834.6	692.9	651.0	16%	17%
乙烯	195.6	165.9	34.7	31.8	62.8	18%	38%
丙烯	140.7	110.9	45.2	39.5	47.1	32%	42%
聚乙烯	128.3	108.6	23.4	20.0	38.3	18%	35%
聚丙烯	91.6	78.5	28.8	25.8	31.9	31%	41%
纯苯	69.3	50.2	16.9	12.6	14.7	24%	29%
苯乙烯	36.6	28.8	12.0	10.0	12.8	33%	44%
苯酚	13.5	10.8	3.5	2.4	3.1	26%	28%
丙酮	8.7	6.7	2.1	1.5	2.2	25%	32%
聚碳酸酯	6.2	4.1	1.9	1.1	2.5	30%	60%
醋酸	20.0	13.7	9.1	7.8	7.4	46%	54%
丙烯腈	7.1	5.6	2.5	2.1	2.4	35%	43%
乙二醇	41.0	30.9	15.7	8.8	19.3	38%	63%
对二甲苯PX	65.5	49.3	24.5	20.5	34.3	37%	70%
PTA	93.2	80.7	57.1	49.5	49.3	61%	61%

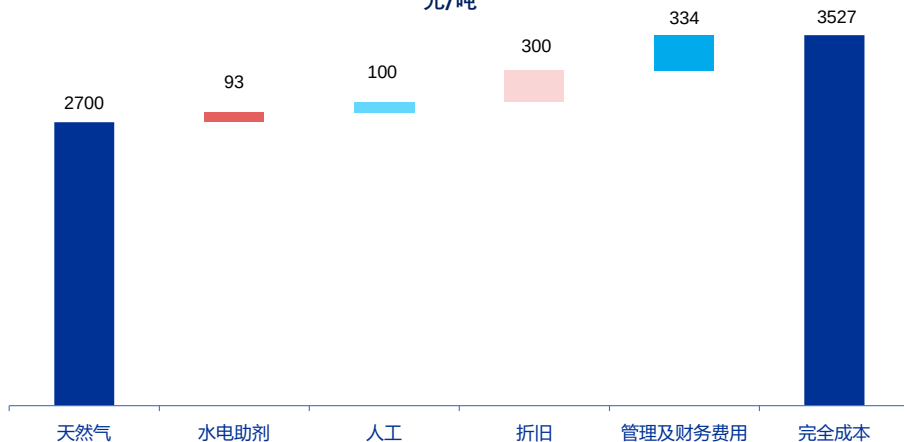
资料来源：《石化预警报告》，申万宏源研究（乙烯、丙烯国内为当量需求）

4.3 天然气价格上涨，甲醇成本上升

- 海外的甲醇生产主要是天然气为原料，目前天然气的价格紧张程度或将超过原油，带动生产成本的直接上升。国内的甲醇生产以煤炭为主，煤炭价格上行也将推高甲醇的生产成本。在碳中和背景下，未来新项目的审批中，能评将会从严，甲醇或将维持紧张格局。

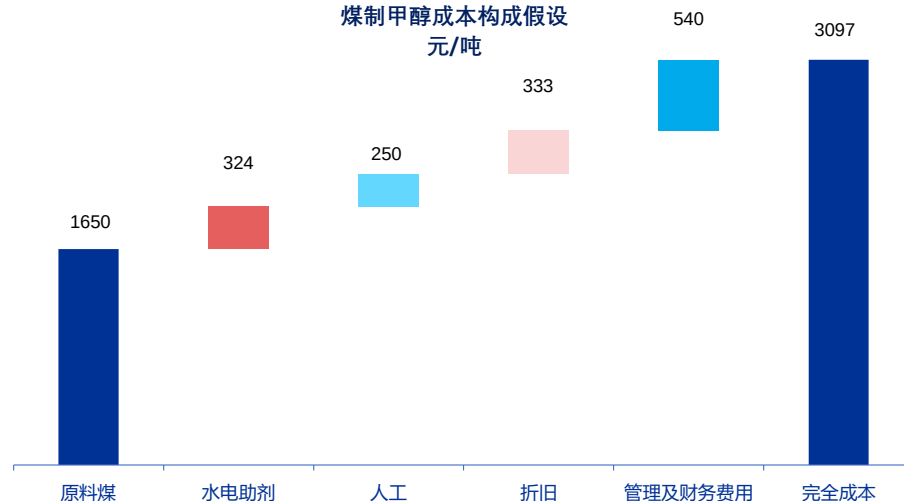
天然气生产甲醇成本（假设3元/立方）

天然气甲醇成本构成假设
元/吨



煤炭制甲醇成本（假设1100元/吨）

煤制甲醇成本构成假设
元/吨



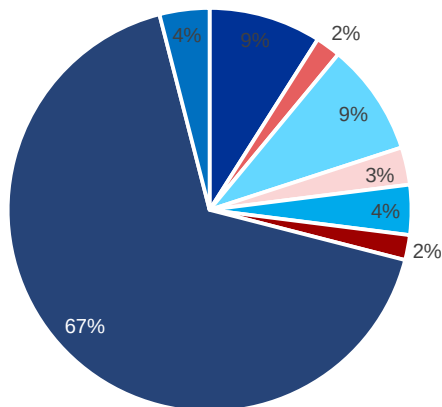
资料来源：EIA，申万宏源研究

资料来源：EIA，申万宏源研究

4.4 甲醇下游需求影响

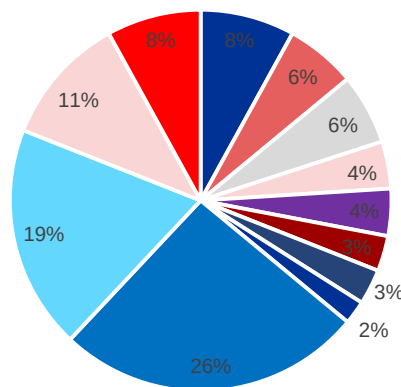
- 2020年我国甲醇总产能已达9343万吨/年，新增产能633万吨/年。2020年国内甲醇产量6878万吨，同比增长3.85%，增速为过去五年最低；进口量1301万吨，表观消费8166万吨，表观消费同比增长6.1%。
- 根据全球最大的甲醇生产商Methanex在7月16日的分析，预计未来五年全球甲醇需求将增长约 1600 万吨或 20%（约 4% 复合年均增长率）；相比之下，同期新增的产能仅为1400万吨。根据石化联合会预警报告的统计，2021年全球甲醇消费量11104万吨，国际间贸易流通量2979万吨。

全球甲醇下游需求市场分布



■ 北美 ■ 南美 ■ 中西欧 ■ 独联体 ■ 中东 ■ 印度 ■ 东北亚 ■ 东南亚

全球甲醇下游应用分布



■ 醋酸 ■ 二甲醚 ■ 汽油调和 ■ 溶剂 ■ 生物柴油 ■ 甲胺 ■ 其他 ■ 甲烷氯化物 ■ MMA ■ 甲醇 ■ MTO/CTO ■ MTBE

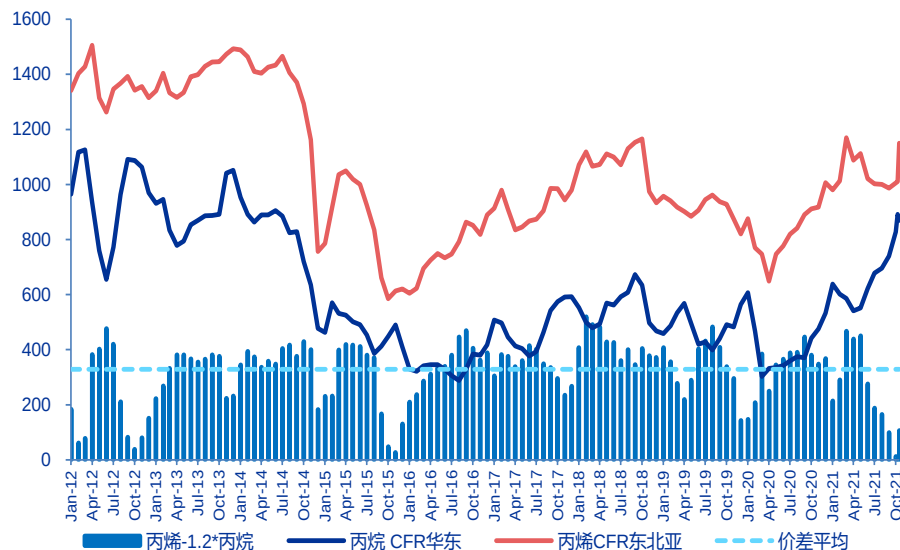
资料来源：石化预警报告，申万宏源研究

资料来源：石化预警报告，申万宏源研究

4.5 天然气价格上涨，丙烷成本推高

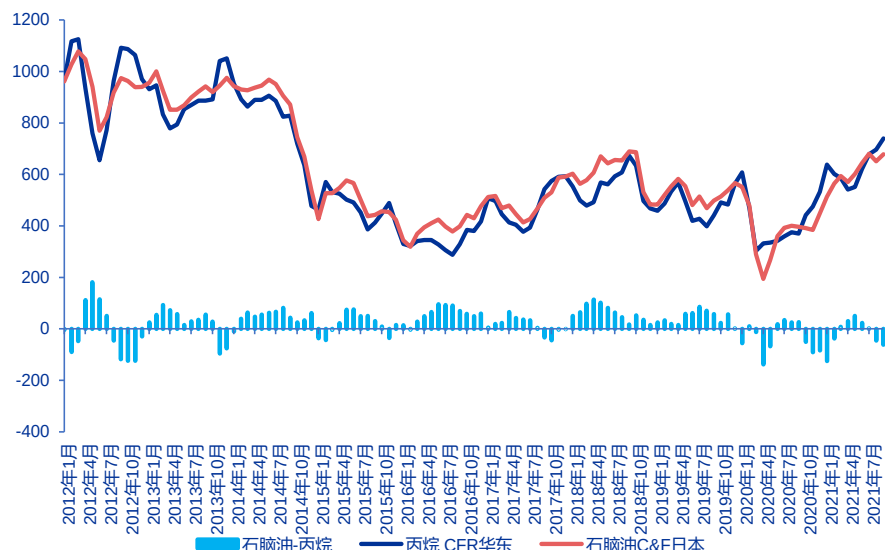
- 丙烷是LPG的重要组成部分，全球需求约3.31亿吨，LPG主要用途：居民用（44%）、交通运输（8%）、石化应用（28%）、工业（11%）、其他（9%）。近年来LPG在化工领域的应用增多，主要是丙烷脱氢（PDH）和裂解乙烯原料。
- 目前全球PDH装置共计38套，产能1724万吨/年，约占全球丙烯产能的12%；中国PDH装置共19套，合计产能967万吨/年。在建PDH装置超20套。

PDH价差 (美元/吨)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

丙烷与石脑油价差 (美元/吨)

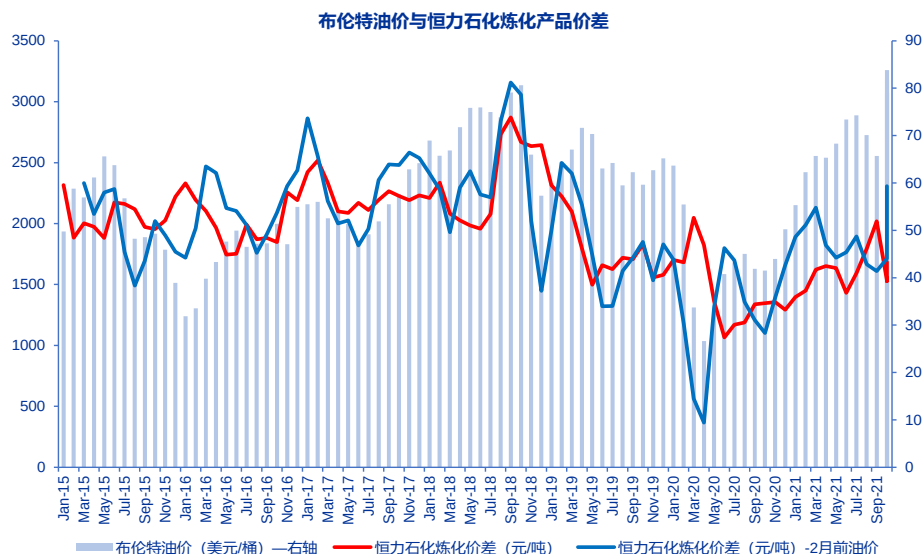


资料来源: Wind, 申万宏源研究

4.6 油价对于大炼化产业链影响

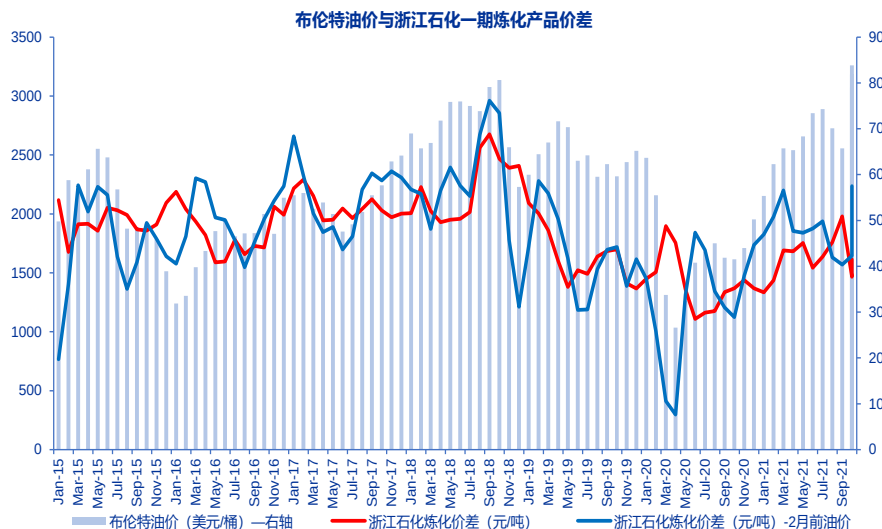
- 油价处于底部向上时，大炼化价差扩大。“双控”背景下，我们看好国内石化企业的升级转型，向更高附加值的新材料领域发展。目前，石化大宗商品的国内库存仍然较低，且部分商品如乙烯、丙烯、纯苯、丁二烯等海外的价格或将高于国内。大炼化完善下游产业链布局，在油价下跌过程中价差仍然维持稳定；大炼化底部趋势明显，盈利稳定性增强或将带来估值的长期提升。

油价与恒力石化炼化产品价差



资料来源：Wind，申万宏源研究

油价与浙江石化一期产品价差



资料来源：Wind，申万宏源研究

4.7 产业链优势：化纤行业具有新建大炼化的优势

传统的炼化企业

- 下游产品以成品油为主，未来将会面临新能源汽车替代需求下降的风险。
- 炼油和乙烯分开，产品之间的优化能力不足。
- **PX**设计能力不足，对应氢气的副产也少。
- 下游产品相对单一。
- 乙烯原料多是石脑油，成本与油价关联度高。

新型大炼化

- 下游以化工品为主，极少成品油产出。可加工劣质原油。
- **PX**规模大，满足自身**PTA**原料需求，副产大量氢气，可供应给炼厂加氢精制、加氢裂化。
- 重质渣油处理：重油加氢裂化或延迟焦化。
- 全加氢流程，煤制氢和石油焦制氢，丙烷脱氢，催化重整氢气，裂解乙烯副产氢气等。
- 下游产品丰富，液体产品多，碳四以上产品可发展精细化工。
- 乙烯原料可以是石脑油、**LPG**、乙烷、加氢尾油等。
- 催化重整（**PX**）中余热回收利用，**PTA**放热反应中余热发电。

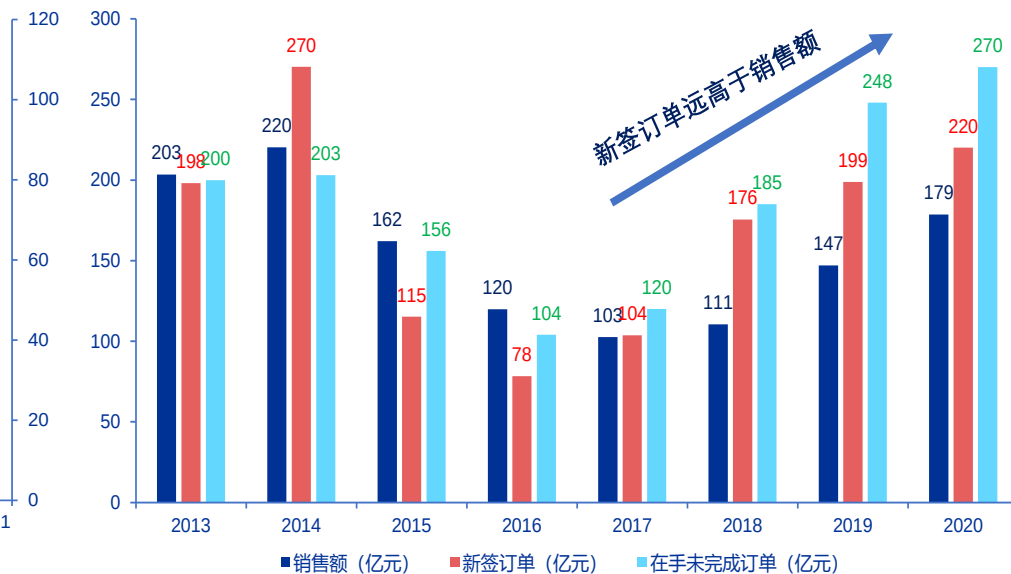
4.8 看好国内油服行业，预计上游资本开支增加

- Rystad在9月24日的报告，预计2021-2025年，中国国有石油公司NOC在钻井和油井服务方面的投入将超过1200亿美元，以满足不断增长的油气需求。
- 穆迪在10月7日的数据，全球石油勘探需要将预算提高54%，达到5000亿美元以上，以防止未来几年出现严重的供应短缺，而今年石油和天然气公司预计将在钻探及相关活动上花费仅3520亿美元。

中海油资本性支出



海油工程订单



资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.9 投资分析意见

■ 推荐：

- 1、油气价格大幅上涨，同时从海外上游缩减资本开支、国内加大能源安全保障角度，建议关注中国石油、广汇能源、中海油服、海油工程、新奥股份、中油工程、博迈科、中国石化等。
- 2、从竞争力、盈利稳定性、产能投放一体化的大炼化角度，重点推荐荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、桐昆股份、恒逸石化。
- 3、乙烷制乙烯的成本优势，及丙烯产业链受益角度，重点推荐卫星石化。
- 4、油价反弹、煤化工成本优势和长期成长性，重点推荐宝丰能源。

■ 风险提升：

- 1、油气价格大幅回落风险；且油气价格大幅上涨，也存在下游需求下行的风险；
- 2、技术进步，新能源对于传统能源替代的风险。

4.10 估值

石油化工行业重点公司估值表

行业	简称	代码	2021/10/18	总市值 (亿元)	EPS(元)				PE				PB
			收盘价(元)		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
油气开采	中国石油	601857.SH	6.01	10445	0.10	0.24	0.33	0.40	60	25	18	15	0.88
	中海油服	601808.SH	16.08	588	0.57	0.68	0.88	0.98	28	24	18	16	1.99
	海油工程	600583.SH	5.24	232	0.08	0.22	0.30	0.41	66	24	17	13	1.02
民营大炼化	恒逸石化	000703.SZ	11.41	418	0.83	1.35	1.81	2.06	14	8	6	6	1.63
	恒力石化	600346.SH	25.35	1784	1.91	2.33	2.53	2.96	13	11	10	9	3.56
	荣盛石化	002493.SZ	19.32	1956	1.08	1.30	1.71	2.16	18	15	11	9	4.60
	东方盛虹	000301.SZ	28.41	1374	0.07	0.46	1.38	2.21	406	62	21	13	7.55
	桐昆股份	601233.SH	21.81	526	1.30	3.50	3.90	4.50	17	6	6	5	1.70
原油加工及下游石油化工	卫星石化	002648.SZ	39.38	677	1.36	3.34	3.79	4.38	29	12	10	9	4.35
	宝丰能源	600989.SH	14.44	1059	0.63	0.87	1.00	2.00	23	17	14	7	3.86
	中国石油	601857.SH	6.01	10445	0.25	0.24	0.33	0.40	24	25	18	15	0.88
	广汇能源	600256.SH	7.49	492	0.20	0.55	0.74	1.02	37	14	10	7	2.69
	新奥股份	600803.SH	17.29	492	0.81	1.02	1.23	1.41	21	17	14	12	3.89

资料来源: Wind, 申万宏源研究

信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-23297221	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数： 沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)：	： 股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	： 股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	： 股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	： 股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	： 股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数： 恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售索取。

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

谢建斌
xiejb@swsresearch.com